

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		SESSION 2026	
ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)			
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)			

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 1	
Nom, prénom : Manceau Nathan		N° candidat : 2303841936	
Épreuve ponctuelle ☐ Contrôle en cours de formation ☒		Date : .27/04/2026	
Organisation support de la réalisation professionnelle : Victor Hélène Basch			
Intitulé de la réalisation professionnelle – AP4.1 : Conception, déploiement et supervision d'une infrastructure réseau sécurisée			
Période de réalisation : Lieu : Lycée Victor & Hélène-Basch, Rennes			
Modalité : ☐ ☒ Seul(e) ☐ En équipe			
Compétences travaillées ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau ☒ ☐ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau ☒ ☐ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau			
Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus) : Ressources : vSphere, VMs Windows Server/Ubuntu, commutateur Cisco physique, routeur Cisco DHCP, postes Windows 10/11, documentation officielle (microsoft, cisco, ubuntu...) Attendus : Infrastructure complète avec AD, DNS, DHCP, VLAN, routage inter-VLAN, pare-feu Stormshield, supervision Zabbix, serveur web Webvislab, GLPI/OCS, conteneurs Docker, réplication MariaDB.			
Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées² : Matériel : Commutateur Cisco (segmentation VLAN, port miroir), routeur Cisco (DHCP, routage), postes Windows 10/11. Logiciel : Windows Server 2022, Ubuntu 22.04, Docker Compose, MariaDB, Zabbix, Stormshield SNS, GLPI, OCS Inventory, Apache2, Webvislab, PowerShell, Wireshark, vSphere. Documentation : Docs Microsoft, Docker, Stormshield, supports cours.			
Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴ : https://xinoje.github.io/PCP/document.html puis epreuve E6 > productions > ap4.1			

¹ En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

² Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

³ Conformément au référentiel du BTS SIO « Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve. ». Les éléments nécessaires peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

⁴ Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation, par exemples schéma complet de réseau mis en place et configurations des services.

ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs :

Contexte : Projet annuel BTS SIO – Déploiement d'une infrastructure complète pour l'organisation fictive GSB (laboratoire pharmaceutique).

Service déployés :

Active Directory : Contrôleur de domaine (labannu.gsb.com), gestion des utilisateurs

DNS : Résolutions de noms, intégré à l'AD

DHCP : Plages d'adresses, exclusion, réservations

GPO : Installation logiciel, lecteur réseau

Webvislab : Hébergement applications GSB (gestion des frais)

Routeur inter-VLAN : Segmentation réseau, communication entre VLANS.

Parefeu: Filtrage des flux, sécurisation des accès avec Stormshield.

Supervision : Collecte métriques Zabbix (CPU, RAM, disque)

GLPI : Gestion des incidents, suivi des équipements

OCS Inventory: Inventaire des équipements

Conteneurisation : Sites Web avec Docker compose

Base de données : Répliquions Master/Slave pour sauvegarde redondante

Gestion de parc: Inventaire matériel, gestion des incidents

Sécurisation: certificat SSL/HTTPS (chiffrement des échanges Web)

Tests validés :

Le client récupère une IP via DHCP | le client le domaine AD + authentification + GPO appliqués | le routage inter-vlan fonctionne | parefeu bloque les flux non autorisés | accès à Webvislab (site GSB) | Insertion sur Master, répliqué sur Slaves | Équipement supervisés (zabbix UP) | métriques visibles dans Zabbix | GLPI/OCS inventorie les équipements | capture wireshark sur le port 9 du commutateur.

